

Bài tập & Lời giải Đầy đủ

Kênh FSO Vệ tinh, SIKD & Bài toán Tối ưu Ghép cặp Trạm–Vệ tinh

Đồng hành cùng SIKD_Weather_Formula_Guide.tex (50 công thức)

Tài liệu tự học — Trương Tuấn Nghĩa (USTH, MSSV 2540017)

Quy ước

Mỗi bài ghi rõ nguồn số liệu: **[SỐ THẬT]** = trích trực tiếp từ latex_paper_3/main.tex hoặc chạy trực tiếp module thật của dự án (không làm tròn/suy diễn); **[TOY]** = số liệu tự soạn nhỏ, dễ kiểm tay, để hiểu rõ CƠ CHẾ thuật toán trước khi áp dụng vào quy mô thật. Lời giải trình bày **ĐẦY ĐỦ** từng bước tại chỗ, không dùng ”xem mục X ở trên”.

Contents

1	Chương I — Kênh Vật lý & Hiệu năng SIKD 1 Liên kết	2
2	Chương II — Hình học Vùng phủ & Khả thi Cặp Thành phố	4
3	Chương III — Thống kê Thời tiết theo Giờ	5
4	Chương IV — Ghép cặp Trạm–Vệ tinh & Lập lịch (trọng tâm)	6
5	Chương V — Relay Đa chặng qua ISL	8
6	Chương VI — Tối ưu Power-Split Khóa/Dữ liệu	9
7	Chương VII — Trích xuất Pass Vệ tinh	10

1 Chương I — Kênh Vật lý & Hiệu năng SIKD 1 Liên kết

Dạng 1.1 — Tái tạo đầy đủ 1 dòng Table qkd_perf

Đề bài [SỐ THẬT]. Bảng qkd_perf trong latex_paper_3 báo cáo tại $\zeta = 45^\circ$: $h_g = -35.9$ dB, $h_l = -12.5$ dB, QBER= 10.4%, SKR= 13,280 kbps. Với $\lambda = 1550$ nm, $\theta_C = 10\mu$ rad, $a_R = 5$ cm, $H_S = 550$ km, $V = 10$ km, $R = 0$, $P_T = 1$ W, $m_K = 0.05$, $m_D = 0.5$, Iso= 15dB, $R_b = 1$ Gbps — tái tạo lại TOÀN BỘ dòng này từ đầu.

Lời giải đầy đủ

Bước 1 — Hình học chùm tia (Công thức 1):

$$w_0 = \frac{1550 \times 10^{-9}}{2 \times 10 \times 10^{-6}} = 0.0775 \text{ m}, \quad L = \frac{550 \times 10^3}{\cos 45^\circ} = 777,817 \text{ m}$$

$$w_L = 0.0775 \sqrt{1 + \left(\frac{777817 \times 1550 \times 10^{-9}}{\pi \times 0.0775^2} \right)^2} = 4.952 \text{ m}$$

Bước 2 — Suy hao hình học (Công thức 2):

$$\nu_R = \frac{\sqrt{2} \times 0.05}{4.952} = 0.01428, \quad h_g = [\text{erf}(0.01428)]^2 = 2.595 \times 10^{-4} = -35.86 \text{ dB}$$

Khớp -35.9 dB (làm tròn 1 chữ số thập phân) trong bảng.

Bước 3 — Suy hao khí quyển (Công thức 3,5): $V = 10$ km $\Rightarrow q = 1.3 \Rightarrow \sigma_{\text{clear}} = 0.10173 \text{ km}^{-1}$; $R = 0 \Rightarrow \sigma_{\text{rain}} = 0$. $L_{\text{atm}} = 20 / \cos 45^\circ = 28.284 \text{ km}$.

$$h_l = \exp(-0.10173 \times 28.284) = 0.05629 = -12.50 \text{ dB}$$

Khớp -12.5 dB.

Bước 4 — Turbulence (Công thức 8): tích phân H-V cho $\sigma_R^2 = 0.02676 \Rightarrow \sigma_X^2 = \mathbf{0.006691}$ (turbulence yếu, log-normal hợp lệ vì < 0.3).

Bước 5 — Nhiễu (Công thức 11-13): $P_{\text{signal}} = 0.5 \times 1 \times 0.05 \times 2.595 \times 10^{-4} \times 0.05629 = 3.653 \times 10^{-7} \text{ W}$. $\sigma_{\text{shot}}^2 = 5.27 \times 10^{-17}$, $\sigma_{\text{thermal}}^2 = 7.734 \times 10^{-15}$, $\sigma_{CT}^2 = 6.833 \times 10^{-13} \text{ A}^2$ (chi phối). $\sigma_N = \sqrt{6.911 \times 10^{-13}} = 8.313 \times 10^{-7} \text{ A}$.

Bước 6 — Psift, QBER (Công thức 15-16, qua Gauss-Hermite): $P_{\text{sift}} = 0.02566$, QBER = **10.43%** — khớp 10.4% trong bảng.

Bước 7 — SKR (Công thức 17): $H(0.1043) = 0.4825 \Rightarrow I(A; B) = 0.5175$.

$$\text{SKR}_{\text{norm}} = 0.02566 \times 0.5175 = 0.01328, \quad \text{SKR}_{\text{kbps}} = 0.01328 \times 10^6 = \mathbf{13,279.5 \text{ kbps}}$$

Khớp 13,280 kbps (làm tròn) trong bảng — **toàn bộ 4 số liệu của dòng đã được tái tạo khớp từ đầu đến cuối, xác nhận Table qkd_perf đúng với công thức đã công bố.**

Dạng 1.2 — Phân tích ngưỡng bảo mật QBER

Đề bài [SỐ THẬT]. Table qkd_perf cho QBER= 11.4% tại $\zeta = 55^\circ$ và QBER= 15.1% tại $\zeta = 60^\circ$ — cả hai VƯỢT ngưỡng BB84 11%. Văn bản bài báo (Eq. skr_norm) khẳng định "SKR_norm = 0 khi QBER $\geq$ 11%". Kiểm tra tính nhất quán.

Lời giải

Table qkd_perf VẪN báo cáo SKR dương tại cả 2 dòng này (12,697 và 10,539 kbps) dù QBER vượt ngưỡng đã tuyên bố. Đối chiếu với 08.Questions_to_Dr_Minh.md câu 3: đây là ĐIỂM KHÔNG NHẤT QUÁN đã được ghi nhận có chủ đích — code hiện tại tính SKR theo Shannon entropy thuần túy

($I(A; B) = 1 - H(\text{QBER})$), luôn dương trừ khi QBER= 50%), KHÔNG có bước zero-hóa cứng khi $\text{QBER} \geq 11\%$ như văn bản mô tả là mục tiêu thiết kế. Bảng có đánh dấu [†] (vượt nhẹ) và [‡] (ngưỡng cố định, cần tối ưu theo pass để khôi phục bảo mật) để CÔNG KHAI hạn chế này thay vì che giấu. **Bài học phương pháp:** khi đọc 1 bảng số liệu paper, luôn đối chiếu với văn bản công thức đi kèm — đôi khi văn bản mô tả "mục tiêu"/"nên làm" chứ chưa phải hành vi code THẬT SỰ đang chạy.

Dạng 1.3 — Chuỗi suy luận Noise Budget đầy đủ

Đề bài [TOY]. $\zeta = 0^\circ$ (thiên đỉnh), $V = 10\text{km}$, $R = 0$, $P_T = 2\text{W}$ (gấp đôi mặc định), $m_K = 0.1$, $m_D = 0.5$, Iso= 20dB (cải thiện 5dB so mặc định). Biết $h_g = 5.189 \times 10^{-4}$, $h_l = 0.13074$ (Công thức 2, 5 cũ tại $\zeta = 0^\circ$). Tính đầy đủ noise budget và so với mặc định ($P_T=1$, $m_K=0.05$, Iso=15dB) tại cùng ζ .

Lời giải

Trường hợp mới: $P_{\text{signal}} = 0.5 \times 2 \times 0.1 \times 5.189 \times 10^{-4} \times 0.13074 = 6.788 \times 10^{-6} \text{ W}$.

$$\sigma_{\text{shot}}^2 = 2(1.602 \times 10^{-19})(0.9)(6.788 \times 10^{-6})(5 \times 10^8) = 9.79 \times 10^{-16}$$

$$\sigma_{CT}^2 = (0.9 \times 2 \times 0.5 \times 5.189 \times 10^{-4} \times 0.13074)^2 \times 10^{-2} / 2 = (6.108 \times 10^{-5})^2 \times 0.005 = 1.865 \times 10^{-11}$$

$$\sigma_{\text{thermal}}^2 = 7.734 \times 10^{-15} \text{ (không đổi, không phụ thuộc } P_T, m). \text{ Tổng } \sigma_N^2 \approx 1.874 \times 10^{-11}, \sigma_N = 4.329 \times 10^{-6} \text{ A.}$$

So với mặc định tại $\zeta = 0^\circ$ ($P_{\text{signal}} = 9.284 \times 10^{-7} \times (5.189 \times 10^{-4} / 3.892 \times 10^{-4}) = 1.238 \times 10^{-6} \text{ W}$ tương ứng đã tính ở Bài 11.1 cũ cho $\zeta = 30^\circ$; ở đây làm phép so sánh ĐỊNH TÍNH): tăng P_T gấp đôi và Iso thêm 5dB làm σ_{CT}^2 tăng MẠNH (tỷ lệ $P_T^2 \times m_D^2 \times 10^{-\text{Iso}/10}$: P_T gấp đôi $\rightarrow \times 4$; Iso tăng 5dB $\rightarrow \times 10^{-0.5} \approx \times 0.316$; tổng $\approx \times 1.26$ so với mặc định gốc) — **bài học:** tăng công suất phát không "miễn phí" về nhiều, vì crosstalk tỷ lệ P_T^2 — cải thiện Iso (phản cứng lọc) hiệu quả hơn tăng công suất để giảm σ_{CT} tương đối.

2 Chương II — Hình học Vùng phủ & Khả thi Cặp Thành phố

Dạng 2.1 — Phân loại toàn bộ cặp trong 4 trạm thật

Đề bài [SỐ THẬT]. Toạ độ 4 trạm: Hà Nội (21.0285°N, 105.8542°E), Đà Nẵng (16.0544°N, 108.2022°E), HCMC (10.8231°N, 106.6297°E), Bangkok (13.7563°N, 100.5018°E). Phân loại DUAL/SF cho $\binom{4}{2} = 6$ cặp tại $\varepsilon = 30^\circ$ ($H_S = 550\text{km}$).

Lời giải

Ngưỡng $d_{\max}(30^\circ) = 1,587.0 \text{ km}$ (Công thức 23).

Cặp	d (km, Haversine)	Phân loại
Hà Nội – Đà Nẵng	605.9	DUAL
Hà Nội – HCMC	1137.8	DUAL
Hà Nội – Bangkok	987.9	DUAL
Đà Nẵng – HCMC	606.0	DUAL
Đà Nẵng – Bangkok	865.9	DUAL
HCMC – Bangkok	741.3	DUAL

Nhận xét: cả 6/6 cặp trong nhóm 4 trạm Đông Dương này đều DUAL — vì các trạm nằm tương đối gần nhau (bán kính vùng phủ 793km đủ lớn so với khoảng cách nội vùng). Cặp SF chỉ xuất hiện khi thêm trạm XA như Jakarta/Manila (Bài 24.1 trong Formula Guide: Hà Nội–Jakarta= 3030.6km $\Rightarrow$ SF).

Dạng 2.2 — Suy luận ngược: elevation mask cần thiết

Đề bài [TOY]. Muốn 2 trạm cách nhau đúng 1000km được phân loại DUAL, elevation mask ε tối đa được PHÉP dùng là bao nhiêu (với $H_S = 550\text{km}$)? (Gợi ý: dò ngược Công thức 21, 23.)

Lời giải

Cần $d_{\max}(\varepsilon) = 2R_{\text{cov}}(\varepsilon) \geq 1000\text{km} \Leftrightarrow R_{\text{cov}}(\varepsilon) \geq 500\text{km}$. Dò vài giá trị (dùng Công thức 21, tính trực tiếp bằng `ground_coverage_radius_km`):

- $\varepsilon = 40^\circ \Rightarrow R_{\text{cov}} = 573.42\text{km} \geq 500$ (đạt)
- $\varepsilon = 44^\circ \Rightarrow R_{\text{cov}} = 504.16\text{km} \geq 500$ (VẪN đạt, sát ngưỡng)
- $\varepsilon = 45^\circ \Rightarrow R_{\text{cov}} = 488.08\text{km} < 500$ (KHÔNG đạt)

Kết luận: ngưỡng nằm giữa 44° và 45° — elevation mask có thể nói TỐI ĐA tới 44° (không được tới 45°) mà vẫn giữ DUAL cho cặp 1000km này. Cao hơn nhiều so với mask 30° mặc định của dự án, nghĩa là cặp này ”du địa an toàn” khá lớn trước khi bị đẩy sang SF nếu sau này cần siết mask (vd để đảm bảo $\text{QBER} < 11\%$, Bài 1.2 chương I gợi ý $\text{mask} \geq 40^\circ$).

3 Chương III — Thống kê Thời tiết theo Giờ

Dạng 3.1 — Đối chiếu Joint Availability với Dạng 2023

Đề bài [SỐ THẬT]. Bài báo báo cáo joint availability (cả năm) khi thêm trạm theo thứ tự khoảng cách từ Hà Nội: 53.2% → 78.2% → 85.6% (1,2,3 trạm), so với Dạng 2023: 81.9% → 96.9% → 99.4%. Tính **mức tăng biên (marginal gain)** mỗi lần thêm trạm cho cả 2 nguồn, và nhận xét xu hướng.

Lời giải

Thêm trạm	Bài này (Δ)	Dạng 2023 (Δ)
+Đà Nẵng (1→2)	$78.2 - 53.2 = +25.0\text{pp}$	$96.9 - 81.9 = +15.0\text{pp}$
+HCMC (2→3)	$85.6 - 78.2 = +7.4\text{pp}$	$99.4 - 96.9 = +2.5\text{pp}$

Xu hướng chung (giống nhau ở cả 2 nguồn): mức tăng biên GIẢM DẦN khi thêm trạm (quy luật lợi ích cận biên giảm dần — diminishing returns) — trạm thứ 2 đóng góp nhiều hơn trạm thứ 3 ở CẢ HAI bộ dữ liệu, dù mức tuyệt đối khác nhau (do định nghĩa mây nhị phân vs liên tục, Công thức 29). **Ý nghĩa thực tiễn:** chọn ĐÚNG 2-3 trạm đầu tiên (tương quan thấp/âm với trạm gốc, Công thức 28) mang lại phần lớn giá trị của site diversity; thêm trạm thứ 4, 5... có khả năng đóng góp biên ngày càng nhỏ.

Dạng 3.2 — Tính tay hệ số tương quan Pearson (rút gọn)

Đề bài [TOY]. Mây trung bình ngày (%) 2 trạm trong 4 ngày: Trạm A = [80, 40, 90, 30], Trạm B = [20, 70, 10, 85]. Tính hệ số tương quan Pearson bằng tay.

Lời giải

$$\bar{A} = (80 + 40 + 90 + 30)/4 = 60, \bar{B} = (20 + 70 + 10 + 85)/4 = 46.25.$$

$$\text{Độ lệch: } A - \bar{A} = [20, -20, 30, -30]; B - \bar{B} = [-26.25, 23.75, -36.25, 38.75].$$

$$\begin{aligned} \text{Từ số} &= \sum (A_i - \bar{A})(B_i - \bar{B}) = 20(-26.25) + (-20)(23.75) + 30(-36.25) + (-30)(38.75) \\ &= -525 - 475 - 1087.5 - 1162.5 = -3250 \end{aligned}$$

$$\text{Mẫu số: } \sqrt{\sum (A_i - \bar{A})^2} = \sqrt{400 + 400 + 900 + 900} = \sqrt{2600} = 50.99; \sqrt{\sum (B_i - \bar{B})^2} = \sqrt{689.06 + 564.06 + 1314.06 + 1501.56} = \sqrt{4068.75} = 63.79.$$

$$r = \frac{-3250}{50.99 \times 63.79} = \frac{-3250}{3252.6} \approx -0.999$$

Nhận xét: tương quan gần -1 (gần như hoàn hảo âm) — khi A mây nhiều, B gần như luôn quang và ngược lại, đúng khuôn mẫu dữ liệu đề ra (4 điểm được chọn cố ý đối lập). Đây là trường hợp CỰC ĐOAN minh họa công thức; số liệu thật (Hà Nội–Jakarta, Bài 28.1) có $r = -0.231$, yếu hơn nhiều nhưng cùng dấu.

4 Chương IV — Ghép cặp Trạm–Vệ tinh & Lập lịch (trọng tâm)

Dạng 4.1 — Matching 3 trạm $\times$ 3 vệ tinh (Hungarian đầy đủ)

Đề bài [TOY]. 3 trạm, 3 vệ tinh, tầm nhìn và trọng số: $G1: \{S1(4), S2(6), S3(2)\}$, $G2: \{S1(7), S2(3)\}$, $G3: \{S2(5), S3(8)\}$ (số trong ngoặc là $w_{g,s}$; ô trống nghĩa là không khả kiến). Tìm gán tối ưu bằng cách liệt kê ĐẦY ĐỦ mọi phương án khả thi.

Lời giải

Ràng buộc: $G2 \in \{S1, S2\}$, $G3 \in \{S2, S3\}$ — liệt kê theo 2 nhánh của $G2$:

Nhánh $G2 = S1$: $G1, G3$ nhận phần còn lại của $\{S2, S3\}$.

- $G1=S2, G3=S3$: tổng = $6 + 7 + 8 = 21$
- $G1=S3, G3=S2$: tổng = $2 + 7 + 5 = 14$

Nhánh $G2 = S2$: $G3$ CHỈ còn $S3$ khả dĩ (vì $G3 \notin$ khả kiến $S1$); $G1$ nhận $S1$.

- $G1=S1, G3=S3$: tổng = $4 + 3 + 8 = 15$

So sánh 3 phương án khả thi: $21 > 15 > 14$. **Đáp án tối ưu:** $\{G1:S2, G2:S1, G3:S3\}$, tổng trọng số = **21**. Kiểm chứng bằng code thật (match_weather_aware): kết quả trùng khớp hoàn toàn.

Bài học: $G1$ (có $w_{G1,S1}=4$ khá tốt) vẫn "nhường" $S1$ cho $G2$ vì $G2$ định giá $S1$ cao hơn nhiều ($7 > 4$) — đúng bản chất tối ưu TOÀN CỤC của Hungarian, không phải tối ưu tham lam từng trạm.

Dạng 4.2 — So sánh ALG-0 (sticky) vs ALG-1 trên cùng kịch bản

Đề bài [TOY]. 2 trạm $G1, G2$; bước trước $G1$ phục vụ bởi $S1$ (vẫn khả kiến, elev hiện tại 35°), $G2$ phục vụ bởi $S2$ (vẫn khả kiến, elev 50°). Bước này CÒN có $S3$ mới xuất hiện, khả kiến từ CẢ 2 trạm với elev cao hơn ($G1$: 60° ; $G2$: 65°), và SKR_{eff} tương ứng (thời tiết tại $G1$ đang mưa nên w thấp dù elev cao): $w_{G1,S1}=8$, $w_{G1,S3}=3$ (mưa); $w_{G2,S2}=6$, $w_{G2,S3}=9$ (quang). So sánh ALG-0 và ALG-1 ($c_h=0$).

Lời giải

ALG-0 (sticky, độc lập từng trạm, chỉ xét elevation KHÔNG xét w): $G1$: $S1$ (35°) vẫn khả kiến $\Rightarrow$ GIỮ $S1$ (không so elev với $S3$ vì đã sticky). $G2$: $S2$ (50°) vẫn khả kiến $\Rightarrow$ GIỮ $S2$. Kết quả: $\{G1:S1, G2:S2\}$.

ALG-1 (Hungarian theo w , với ràng buộc 1-1): phương án khả thi ($S3$ chỉ được 1 trong 2 trạm dùng, trạm còn lại lấy vệ tinh riêng của nó hoặc bỏ trống):

- $G1=S1, G2=S2$: tổng = $8 + 6 = 14$
- $G1=S1, G2=S3$: tổng = $8 + 9 = 17$
- $G1=S3, G2=S2$: tổng = $3 + 6 = 9$

Tối ưu: $\{G1:S1, G2:S3\}$, tổng = **17**.

So sánh: ALG-0 chọn $\{G1:S1, G2:S2\}$ (tổng $w=8+6=14$, CHỈ tính lại để so sánh, ALG-0 vốn không "biết" khái niệm w); ALG-1 chọn $\{G1:S1, G2:S3\}$ (tổng = 17) — ALG-1 nhận ra $G2$ nên chuyển sang $S3$ (elev cao HƠN VÀ thời tiết tốt hơn) trong khi $G1$ vẫn nên giữ $S1$ (vì $S3$ dù elev cao nhưng $G1$ đang MƯA nên $w_{G1,S3}$ thấp) — minh họa CHÍNH XÁC giá trị của "biết thời tiết": ALG-0 mù thời tiết hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội tốt hơn ở $G2$; ALG-1 tận dụng đúng cơ hội đó nhưng KHÔNG mù quáng theo elevation tại $G1$.

Dạng 4.3 — ALG-2 với demands (ưu tiên cặp chưa đạt)

Đề bài [TOY]. Cặp (A, B) có $\text{demand} = 50$ bit. Pass: $p_1(A, 30), p_2(B, 20), p_3(A, 40), p_4(B, 60)$. Chạy `schedule_pairs_greedy` với $\text{demands} = \{(A, B): 50\}$ (chỉ 1 cặp duy nhất nên "ưu tiên chưa đạt" không đổi thứ tự chọn CẤP, nhưng minh họa cách K_q tích lũy tới khi đạt/dư demand).

Lời giải

Sắp theo `key_bits` giảm dần: $p_4(60, B), p_3(40, A), p_1(30, A), p_2(20, B)$. Chỉ có 1 cặp khả dĩ (A, B) cho mọi pass $\Rightarrow$ mọi pass đều gán cho (A, B) theo thứ tự đó.

Tích lũy: sau p_4 : $B=60$. Sau p_3 : $A=40$. Sau p_1 : $A=70$. Sau p_2 : $B=80$.

$K_q = \min(A_{\text{total}}, B_{\text{total}}) = \min(70, 80) = 70$ bit. Đã VƯỢT demand 50 ngay từ sau p_3, p_4 ($\min(40, 60) = 40 < 50$, chưa đạt) tới sau p_1 ($\min(70, 60) = 60 \geq 50$, đã đạt). **Nhận xét:** với chỉ 1 cặp ứng viên, tham số demands không đổi kết quả cuối (không có cặp khác để "nhường"); vai trò thật của demands chỉ thể hiện rõ khi có ≥ 2 cặp cùng cạnh tranh 1 trạm (xem Dạng 4.4).

Dạng 4.4 — Diễn giải số liệu thật: `matching_gain` vs `weather_info_gain`

Đề bài [SỐ THẬT]. Bài báo báo cáo: `matching_gain` (ALG-1 vs ALG-0) = -3.1% (khô)/ -3.6% (mưa); `weather_info_gain` (ALG-1-aware vs ALG-1-blind) = $+1.7\%$ (khô)/ $+2.1\%$ (mưa). Giải thích vì sao 2 con số này KHÔNG mâu thuẫn dù 1 âm 1 dương, và tính thử "nếu so trực tiếp ALG-1-aware với ALG-0" sẽ cho con số gì (định tính).

Lời giải

2 phép so sánh đo 2 THỨ KHÁC NHAU:

- `matching_gain` so ALG-1 (*elevation-blind*, chỉ phối hợp liên trạm) với ALG-0 (*không phối hợp*, sticky độc lập). Kết quả ÂM: phối hợp liên trạm ĐƠN THUẦN (chưa cộng thời tiết) hơi TỆ hơn baseline, vì phí handover-continuity (c_h) có chi phí thật, còn elevation-priority độc lập vốn đã gần tối ưu cho throughput thuần túy khi không có xung đột lớn.
- `weather_info_gain` so ALG-1-aware (có thời tiết) với ALG-1-blind (elevation, CÙNG cơ chế phối hợp). Kết quả DƯƠNG: cô lập ĐÚNG giá trị của "biết thời tiết", tách khỏi giá trị/chi phí của "phối hợp liên trạm" đã tính ở phép so sánh trên.

Nếu so trực tiếp ALG-1-aware với ALG-0 (KHÔNG tách 2 hiệu ứng, đây CHÍNH LÀ kiểu so sánh mà bài báo CỐ TÌNH TRÁNH): kết quả sẽ là tổ hợp của cả 2 hiệu ứng, gần đúng bằng tổng đại số $-3.1\% + 1.7\% \approx -1.4\%$ (khô)/ $-3.6\% + 2.1\% \approx -1.5\%$ (mưa) — tức ALG-1-aware VẪN có thể trông TỆ HƠN ALG-0 một chút nếu so trực tiếp, dù bản thân "thời tiết" đóng góp dương! Đây CHÍNH LÀ lý do bài báo nhấn mạnh "report this decomposition explicitly... rather than combine both effects into one inflated headline number" — so sánh gộp không tách bạch sẽ cho một con số DỄ HIỂU SAI (có thể đọc nhầm thành "thời tiết không giúp ích gì" trong khi thực ra chi phí đến từ phối hợp/handover, không phải từ thời tiết).

5 Chương V — Relay Đa chặng qua ISL

Dạng 5.1 — Dựng đồ thị ISL 3 mặt phẳng & BFS đầy đủ

Đề bài [TOY]. 9 vệ tinh, 3 mặt phẳng ($RAAN \approx 0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$), 3 vệ tinh/mặt phẳng (mean anomaly $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ mỗi mặt phẳng). Dựng đồ thị ”+Grid” và tính BFS từ vệ tinh $(0^\circ, 0^\circ)$ (mặt phẳng 0, pha 0).

Lời giải

Ring trong mặt phẳng 0 (3 vệ tinh, pha $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$, vòng tròn): mỗi vệ tinh nối 2 láng giềng ring — với đúng 3 vệ tinh, ring TỰ ĐỘNG làm mỗi vệ tinh nối với CẢ 2 vệ tinh còn lại trong mặt phẳng (tam giác đầy đủ).

Liên mặt phẳng: mặt phẳng 0 có 2 mặt phẳng lân cận ($rank-1=2, rank+1=1$, đều tồn tại và KHÁC nhau vì có 3 mặt phẳng ≥ 3) $\Rightarrow$ mỗi vệ tinh mặt phẳng 0 nối 1 láng giềng gần pha nhất ở mặt phẳng 1 VÀ 1 ở mặt phẳng 2 — **bậc đầy đủ** = $2(\text{ring}) + 2(\text{liên mặt phẳng}) = 4$ (khác trường hợp suy biến 2-mặt-phẳng ở Bài 41.1 Formula Guide, bậc chỉ 3).

BFS từ $(0^\circ, 0^\circ)$:

- Mức 0: chính nó
- Mức 1: 2 láng giềng ring cùng mặt phẳng $(0^\circ, 120^\circ), (0^\circ, 240^\circ)$ + 2 láng giềng liên mặt phẳng gần pha nhất ở mặt phẳng 1 và 2 (đều là vệ tinh pha 0° ở 2 mặt phẳng đó, vì pha nguồn $= 0^\circ$) $\Rightarrow$ 4 vệ tinh ở mức 1
- Mức 2: các vệ tinh còn lại (4 vệ tinh: pha $120^\circ, 240^\circ$ ở mặt phẳng 1 và 2) đạt được qua ring hoặc liên-mặt-phẳng từ mức 1

Tổng: 1 (mức 0) + 4 (mức 1) + 4 (mức 2) = 9 vệ tinh, khớp tổng số — đồ thị liên thông hoàn toàn trong bán kính 2 hop, đường kính đồ thị nhỏ (phù hợp phát hiện thật: chòm sao 1.019 vệ tinh có đường kính đồ thị nhỏ, relay hội tụ 2.9–4.1 phút bất kể khoảng cách địa lý).

Dạng 5.2 — So sánh Time-optimal vs Capacity-optimal đầy đủ

Đề bài [TOY, dựa số liệu Bài 43.1 Formula Guide]. Với cùng kịch bản (vệ tinh B : 1 hop, latency $1.0'$, elev 15° ; vệ tinh D : 3 hop, latency $3.5'$, elev 85°), tính CHÊNH LỆCH TƯƠNG ĐỐI về latency và về dung lượng giữa 2 lựa chọn, rồi tính ”hiệu suất trao đổi” (Gbit thêm được trên mỗi phút latency thêm).

Lời giải

Chênh lệch latency: $3.5' - 1.0' = 2.5'$ thêm, tỷ lệ $3.5/1.0 = 3.5\times$ chậm hơn.

Chênh lệch dung lượng (từ Bài 43.1): D cho ≈ 1.20 Gbit, B cho ≈ 0.00013 Gbit. Chênh lệch tuyệt đối ≈ 1.1999 Gbit, tỷ lệ $\approx 9,231\times$.

Hiệu suất trao đổi:

$$\frac{\Delta \text{Gbit}}{\Delta \text{phút}} = \frac{1.1999}{2.5} \approx \mathbf{0.48 \text{ Gbit/phút thêm}}$$

Nhận xét: đổi 2.5 phút latency lấy gần 1.2 Gbit dung lượng là một ”món hời” rõ ràng trong ví dụ này — lý do `capacity_optimal_relay` gần như LUÔN đáng dùng khi `latency_budget_factor` đủ rộng (≥ 3), TRỪ KHI ứng dụng thực sự cần độ trễ tối thiểu tuyệt đối (ví dụ giao thức có deadline cứng), khi đó `time_optimal_relay` mới là lựa chọn đúng.

6 Chương VI — Tối ưu Power-Split Khóa/Dữ liệu

Dạng 6.1 — Dò tay đường Pareto trên lưới nhỏ

Đề bài [TOY]. Giả sử (số tự soạn hợp lý, không phải code thật) tại 1 kênh cố định, ta có bảng $(m_K, m_D, \text{SKR}_{\text{kpbs}}, \text{throughput}_{\text{G}})$ cho 5 điểm: $P_1(0.05, 0.9, 10, 1.0)$, $P_2(0.10, 0.8, 18, 0.99)$, $P_3(0.15, 0.6, 25, 0.95)$, $P_4(0.20, 0.3, 30, 0.80)$, $P_5(0.10, 0.5, 15, 0.9)$. Tìm đường Pareto (điểm không bị thống trị).

Lời giải

Kiểm tra từng điểm có bị THỐNG TRỊ không (bị thống trị nếu tồn tại điểm khác $\geq$ cả 2 chỉ số và $>$ ít nhất 1 chỉ số):

- $P_5(15, 0.90)$: so với $P_2(18, 0.99)$ — P_2 có SKR CAO HƠN VÀ throughput CAO HƠN $\Rightarrow P_5$ BỊ THỐNG TRỊ bởi P_2 , loại.
- $P_1(10, 1.0)$: không điểm nào có throughput ≥ 1.0 VÀ SKR ≥ 10 đồng thời tốt hơn $\Rightarrow$ giữ.
- $P_2(18, 0.99)$: không bị thống trị (không điểm nào ≥ 18 SKR và ≥ 0.99 throughput đồng thời) $\Rightarrow$ giữ.
- $P_3(25, 0.95)$: tương tự, không bị thống trị $\Rightarrow$ giữ.
- $P_4(30, 0.80)$: SKR cao nhất, không bị thống trị $\Rightarrow$ giữ.

Đường Pareto: $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4$ (SKR tăng dần, throughput giảm dần nghiêm ngặt: $1.0 \rightarrow 0.99 \rightarrow 0.95 \rightarrow 0.80$) — đúng hình dạng đường Pareto chuẩn (đơn điệu ngược chiều). P_5 bị loại vì là lựa chọn "dở tệ toàn diện" so với P_2 (cùng vùng m_K nhưng m_D thấp hơn không lý do).

Dạng 6.2 — Suy luận ngược Adaptive Split

Đề bài [SỐ THẬT, từ Bài 48.1 Formula Guide]. Tại $\zeta = 30^\circ$ trời quang, $T_{\text{pass}} = 180\text{s}$: $K_{\text{req}} = 10^6$ bit cho $(m_K, m_D) = (0.01, 0.99)$; $K_{\text{req}} = 10^9$ bit cho $(0.06, 0.94)$. Ước lượng SKR_{kpbs} tối thiểu cần thiết ở mỗi mức K_{req} , và giải thích vì sao m_K cần tăng "không tuyến tính" khi K_{req} tăng $1000\times$.

Lời giải

Từ điều kiện $\text{SKR}_{\text{kpbs}} \times 1000 \times T_{\text{pass}} \geq K_{\text{req}}$:

$K_{\text{req}} = 10^6$: $\text{SKR}_{\text{kpbs}} \geq 10^6 / (1000 \times 180) = 5.56 \text{ kbps}$ — ngưỡng RẤT thấp, đạt được ngay ở $m_K = 0.01$ nhỏ nhất (SKR thực tế ở đó chắc chắn $\gg 5.56\text{kbps}$ vì cùng bậc với các giá trị $\sim 20,000\text{--}140,000\text{kbps}$ đã thấy ở Bài 47.1).

$K_{\text{req}} = 10^9$: $\text{SKR}_{\text{kpbs}} \geq 10^9 / (1000 \times 180) = 5,556 \text{ kbps}$ — ngưỡng cao hơn 1000 lần đúng theo tỷ lệ K_{req} , nhưng vẫn nằm trong dải SKR khả dụng của kênh (chỉ cần m_K tăng nhẹ từ $0.01 \rightarrow 0.06$, không cần tăng 1000 lần).

Vì sao không tuyến tính: SKR không tỷ lệ TUYẾN TÍNH với m_K (qua chuỗi $P_{\text{signal}} \propto m_K \rightarrow \text{Psift/QBER}$ qua Gauss-Hermite phi tuyến $\rightarrow I(A; B) = 1 - H(\text{QBER})$ cũng phi tuyến) — ở vùng m_K nhỏ, tăng nhẹ m_K đã đủ cải thiện SKR RẤT NHIỀU (SNR kênh khóa tăng nhanh), nên K_{req} tăng 1000 lần chỉ cần m_K tăng $6\times$ ($0.01 \rightarrow 0.06$), không phải $1000\times$.

7 Chương VII — Trích xuất Pass Vệ tinh

Dạng 7.1 — Trích xuất pass đầy đủ từ chuỗi elevation

Đề bài [TOY]. Chuỗi elevation lấy mẫu mỗi 30s (đơn vị độ): $t=0:22, t=30:28, t=60:34, t=90:38, t=120:31, t=150:24, t=180:18$. Ngưỡng mask = 30° . Trích xuất pass (rise, set, peak, duration).

Lời giải

Xác định mask (elevation $\geq 30^\circ$): $t=0(22, \text{False}), 30(28, \text{False}), 60(34, \text{True}), 90(38, \text{True}), 120(31, \text{True}), 150(24, \text{False}), 180(18, \text{False})$.
Đoạn liên tục True: từ $t=60$ đến $t=120$ (3 mẫu).

Rise (nội suy giữa $t=30(28^\circ)$ và $t=60(34^\circ)$, ngưỡng 30° , Công thức 49):

$$\text{frac} = \frac{30 - 28}{34 - 28} = \frac{2}{6} = 0.333, \quad t_{\text{rise}} = 30 + (60 - 30) \times 0.333 = \mathbf{40.0 \text{ s}}$$

Set (nội suy giữa $t=120(31^\circ)$ và $t=150(24^\circ)$, ngưỡng 30°):

$$\text{frac} = \frac{30 - 31}{24 - 31} = \frac{-1}{-7} = 0.143, \quad t_{\text{set}} = 120 + (150 - 120) \times 0.143 = \mathbf{124.3 \text{ s}}$$

Peak: elevation cao nhất trong đoạn $[t=60, t=120]$ là 38° tại $t=90 \Rightarrow t_{\text{peak}} = 90\text{s}, \text{max elev} = 38^\circ$.

Duration: $t_{\text{set}} - t_{\text{rise}} = 124.3 - 40.0 = \mathbf{84.3 \text{ s}}$.

Kiểm tra không nội suy (lấy mẫu thô): rise = 60s, set= 120s, duration= 60s — sai lệch **24.3s (29%)** so với giá trị nội suy 84.3s! Xác nhận trực tiếp tầm quan trọng của Công thức 49 cho pass ngắn.